Mejora del tiempo de empaque y entrega en panadería

Proyecto Capstone · Six Sigma Green Belt (Kennesaw State University) · Metodología DMAIC
Líder del proyecto: Abraham García · Empresa: Panadería «Pan de Vida» (nombre ficticio) · Jun–Ago 2025

Resumen ejecutivo

Problema. En la medición de línea base (1–14 jul 2025), solo 22 de 30 pedidos muestreados (73.3%) estuvieron listos a las 07:30 AM, la hora de salida del reparto a clientes mayoristas. Las entregas tardías y los errores de surtido generaban descuentos, devoluciones y cancelaciones, con una pérdida estimada superior a $20,000 MXN al mes.

Qué se hizo. Con DMAIC se identificó el cuello de botella entre el enfriamiento y el empaque (desorden del espacio, faltantes de materiales, rotación de personal). Se rediseñó el layout del área de empaque, se separó físicamente el surtido del empaque, se agregaron etiquetas por color y un checklist diario de materiales.

Resultado del piloto (1–15 ago 2025). El tiempo promedio de empaque bajó 33.6% y los pedidos a tiempo subieron de 73.3% a 90.0%. La meta de 95% aún no se alcanza; el plan de control y la fase de validación buscan cerrar esa brecha.

Indicador	Línea base (n = 30)	Piloto (n = 30)	Cambio	Evidencia estadística
Tiempo prom. de empaque por lote	11.77 min	7.82 min	−3.95 min (−33.6%)	Significativo (Welch t = 16.85; p < 0.001)
Pedidos listos a tiempo	73.3% (22/30)	90.0% (27/30)	+16.7 pp	Sugestiva, no concluyente (p = 0.048 z; 0.090 Fisher)
Errores de surtido	3.3% (1/30)	0% (0/30)	−3.3 pp	No significativa (1 solo caso; n pequeña)
DPMO (entrega a tiempo)	266,667	100,000	−62.5%	—
Nivel Sigma (con desplazamiento de 1.5σ)	2.12σ	2.78σ	+0.66σ	Meta: 3.14σ (95%)

Herramientas Six Sigma utilizadas

Project Charter · Team Charter · SIPOC · Plan de recolección de datos y VOC · Mapa de proceso AS-IS / TO-BE · Diagrama de Ishikawa · Pruebas de hipótesis (Welch t, Fisher, z de proporciones) · Intervalos de confianza · DPMO y nivel Sigma · Matriz de selección de mejoras · Gestión visual y 5S · Plan de control con carta de individuales.

Nota de transparencia y confidencialidad. *Por privacidad, el nombre de la empresa y los nombres de los integrantes del equipo son seudónimos, y ciertos datos numéricos (por ejemplo, de la línea base) son simulados o ilustrativos. Los registros individuales de medición no están disponibles, por lo que el análisis estadístico se calcula a partir de los estadísticos resumen del proyecto (tamaño de muestra, media, desviación estándar estimada y conteos). Las gráficas de distribución son modelos ajustados a esos estadísticos, no registros individuales. Se recomienda validar los resultados con una nueva medición en piso (ver Sección 9).*

1. Project Charter

Proyecto	Mejora del tiempo de empaque y entrega en panadería
Fecha de inicio / cierre	24 jun 2025 / 16 ago 2025 (8 semanas)
Patrocinador	Laura Domínguez (propietaria)
Líder / Dueño del proceso	Abraham García / Mariana Torres

Planteamiento del problema

Históricamente alrededor de 75% de los pedidos salían a tiempo; en la medición de línea base (1–14 jul 2025) solo 22 de 30 pedidos (73.3%) estuvieron listos a las 07:30 AM, frente a la meta de 95%. El subproceso de empaque y preparación presenta cuellos de botella que generan reclamos, descuentos y pérdida de clientes mayoristas.

Caso de negocio

- **¿Por qué ahora?** El volumen de pedidos aumentó (15 a 20 lotes por turno; 30 a 40 pedidos diarios) y el sistema actual no sostiene la demanda.
- **Impacto financiero:** pérdida estimada superior a $20,000 MXN/mes por devoluciones y re-empaques, descuentos por entregas tardías y pérdida de margen por cancelaciones (estimada en 10% de la facturación). Si las entregas tardías bajan de 26.7% a 10%, el ahorro potencial es del orden de $12,500 MXN/mes (estimación proporcional, por validar).
- **Impacto en DPMO / Sigma:** de 266,667 DPMO (2.12σ) a 100,000 DPMO (2.78σ) en el piloto. Con la meta de 95% el proceso llegaría a 50,000 DPMO (3.14σ). *Como referencia, 4σ exigiría 99.38% de pedidos a tiempo.*
- **Servicio al cliente:** pedidos completos y a tiempo elevan la satisfacción y permiten crecer la cartera de clientes mayoristas.

Enunciado del objetivo (SMART)

Incrementar el porcentaje de pedidos listos a las 07:30 AM del 75% al 95% en 8 semanas (24 jun – 16 ago 2025), mediante el análisis y rediseño del flujo de trabajo del subproceso de empaque y preparación para entrega.

Objetivos de mejora

Medida	Línea base estimada	Línea base medida	Meta	Resultado piloto
% de pedidos a tiempo	75%	73.3%	95%	90.0%
Tiempo prom. de empaque por lote	12 min	11.77 min	8 min	7.82 min
Tasa de errores de surtido	10%	3.3% (1/30)	2%	0% (0/30)
Productividad por turno (lotes)* / Tiempo de preparación por pedido*	15 lotes / 6 min	—	20 lotes / 4 min	No medido en el piloto

**Métricas secundarias del charter; no se midieron en el piloto. La diferencia entre la estimación inicial y la medición de línea base se debe a que la primera fue una estimación del gerente y la segunda una muestra de 30 observaciones.*

Descripción del proceso y alcance

Proceso actual: (1) el pan sale del horno, (2) enfriamiento natural sin tiempo estandarizado, (3) empaque manual sin layout definido, (4) preparación del pedido, (5) entrega. El cuello de botella ocurre entre el enfriamiento y el empaque por desorganización del espacio, rotación de personal y falta de materiales.

Dentro del alcance: desde que el pan sale del horno hasta que el pedido está listo para entrega. **Fuera del alcance:** horneado, ventas, logística de transporte y atención al cliente.

SIPOC

Proveedores	Entradas	Proceso	Salidas	Clientes
Producción (horneado); proveedor de bolsas, cajas y etiquetas; ventas (pedidos)	Pan horneado; órdenes de pedido; materiales de empaque; mano de obra	Enfriar → almacenar → empacar → preparar pedido → revisar y cerrar	Pedido completo, etiquetado y listo a las 07:30	Clientes mayoristas y minoristas; repartidor

Partes interesadas y equipo

Rol	Persona (seudónimo)
Patrocinador	Laura Domínguez (propietaria)
Partes interesadas clave	Supervisor de producción; clientes mayoristas; operadores de empaque
Líder del equipo	Abraham García
Dueño del proceso	Mariana Torres
Miembros	Luis Chávez (control de inventario), Sofía Hernández (ventas y retroalimentación de clientes), Daniel Méndez (soporte a producción)

Cronograma

Etapa	Hito	Fecha objetivo
Define	Project Charter y arranque	24 jun 2025
Measure	Definir y recolectar datos	1 jul 2025 (medición base 1–14 jul)
Analyze	Encontrar causas	12 jul 2025
Improve	Corregir causas (piloto 1–15 ago)	1 ago 2025
Control	Estandarizar la mejora	16 ago 2025

2. Team Charter

Proyecto: Mejora del empaque y entrega en panadería. Reglas acordadas por el equipo.

Expectativa	Regla del equipo
Asistencia	Todos asisten a las reuniones programadas; los cambios se avisan con al menos 24 horas de anticipación.
Participación	Los miembros participan activamente; los reemplazos solo se autorizan con aprobación del líder.
Enfoque	Nos enfocamos en los objetivos del Project Charter. La agenda se comparte con 1 día de anticipación.
Interrupciones	Teléfonos en silencio; interrupciones solo por emergencias.
Preparación	Los entregables se completan puntualmente; cada reunión tiene agenda.
Puntualidad	Las reuniones comienzan a la hora programada.
Decisiones	Por consenso y con base en datos; se respeta la voz de cada miembro.
Datos	Las decisiones se basan en datos objetivos recopilados del proceso.
Conflicto	Los desacuerdos se tratan con respeto; si no se resuelven, se escalan al patrocinador.
Otros	Se promueven el trabajo en equipo y la comunicación abierta.

Roles y compromiso

Miembro	Rol	Responsabilidad en el proyecto	Firma
Abraham García	Líder del equipo	Coordinación, entrevistas semanales, análisis	
Mariana Torres	Dueña del proceso	Lista de verificación de insumos; sostener el nuevo estándar	
Luis Chávez	Control de inventario	Cronometraje en línea de producción (turno matutino)	
Sofía Hernández	Ventas y retroalimentación de clientes	Revisión diaria de tiempos de entrega y VOC	
Daniel Méndez	Soporte a producción	Bitácora diaria de errores de surtido	

3. Plan de recolección de datos (proceso y VOC)

Objetivo: recolectar datos cuantitativos y cualitativos del proceso de empaque y entrega para identificar causas de retraso y oportunidades de mejora. Muestra: 30 lotes y 30 pedidos por periodo; línea base del 1 al 14 jul 2025 y piloto del 1 al 15 ago 2025 (2 semanas cada uno, turno matutino).

¿Qué se mide?

Variable	Tipo de dato	Definición operativa	Método / responsable / frecuencia
Tiempo de empaque por lote	Continuo (minutos)	Desde que se toma el primer producto del lote hasta que el lote queda empacado y etiquetado	Cronómetro + hoja de registro · Luis Chávez · diaria
Pedido a tiempo	Atributo (sí/no)	Pedido listo para salida a las 07:30 AM	Revisión de tiempos de entrega · Sofía Hernández · diaria
Error de surtido	Atributo (sí/no)	Pedido con producto faltante, incorrecto o etiqueta equivocada	Bitácora/hoja de control · Daniel Méndez · diaria
Tiempo de preparación del pedido	Continuo (minutos)	Desde el fin del empaque hasta que el pedido está listo para salir	Cronómetro · definido en el plan; no analizado en el piloto
Observaciones del operario	Cualitativo (VOC interna)	Comentarios sobre problemas o demoras	Entrevistas cortas · Abraham García · semanal
Faltantes de materiales	Cualitativo / conteo	Días con falta de cajas, bolsas o etiquetas	Lista de verificación · Mariana Torres · diaria

Voz del cliente (VOC) y traducción a requisitos críticos de calidad (CTQ)

Fuente	Comentario representativo	Necesidad	CTQ medible
Cliente mayorista (antes)	«Llegó tarde el pedido de conchas y donas para el evento de las 8:00 AM, y además faltaron dos cajas de pan dulce.»	Pedido a tiempo y completo	Listo a las 07:30; 0 errores de surtido
Operario de empaque (antes)	«Perdemos mucho tiempo buscando cajas y etiquetas porque la mesa de empaque está llena de charolas calientes.»	Espacio ordenado y materiales a la mano	Tiempo de empaque ≤ 8 min; 0 días sin materiales

Los comentarios son ejemplos cualitativos representativos; para una versión futura se recomienda una encuesta corta de 3 preguntas a clientes mayoristas (puntualidad, completitud, trato).

Consideraciones de calidad del dato

- Se registró en hojas de papel y/o formularios de Google, almacenados en una carpeta compartida de Drive.
- Se valida que los datos sean precisos, completos y consistentes (revisión semanal del líder).
- Mismo cronometrista y misma definición de inicio/fin en ambos periodos para reducir variación de medición.

4. Mapa del proceso (AS-IS y TO-BE)



Figura 1. Flujo de empaque y entrega antes y después de la mejora. Observaciones clave del estado inicial: sin control visual ni estandarización en el orden de surtido; esperas por falta de materiales; layout con movimientos innecesarios; empaque y surtido en el mismo espacio.

5. Hipótesis

Nivel de significancia α = 0.05 en todas las pruebas. Las hipótesis comparan el periodo «antes» con el periodo «después» de la mejora.

Medida	Hipótesis nula (H0)	Hipótesis alternativa (H1)	Prueba
% de pedidos a tiempo	La proporción a tiempo después ≤ la proporción antes ($p_d \leq p_a$)	La proporción a tiempo después es mayor ($p_d > p_a$)	Prueba exacta de Fisher (una cola) y z de dos proporciones como referencia
Tiempo prom. de empaque por lote	La media después ≥ la media antes ($\mu_d \geq \mu_a$)	La media después es menor ($\mu_d < \mu_a$)	t de Welch para dos muestras independientes (una cola)
Tasa de errores de surtido	La tasa después ≥ la tasa antes	La tasa después es menor	Prueba exacta de Fisher (una cola)

6. Análisis de datos

Los cálculos parten de los estadísticos resumen del proyecto (n = 30 por periodo). La desviación estándar de cada periodo es una estimación basada en el histograma del proyecto (antes: 1.02 min, rango 9.70–13.90; después: 0.78 min, rango 6.05–9.88).

6.1 Tiempo de empaque por lote (variable continua)

Estadístico	Antes	Después
n	30	30
Media (IC 95%)	11.77 min (11.39–12.15)	7.82 min (7.53–8.11)
Desviación estándar (estimada)	1.02 min	0.78 min
Rango	9.70–13.90 min	6.05–9.88 min

t de Welch: diferencia de medias = 3.95 min (IC 95%: 3.48 a 4.42); t = 16.85; gl ≈ 54.3; p < 0.001. Tamaño del efecto (d de Cohen) ≈ 4.4. **Decisión:** se rechaza H0; el tiempo promedio de empaque disminuyó de forma estadísticamente significativa. La media del piloto (7.82) cumple la meta de 8 min, aunque el extremo superior del IC (8.11) la roza; conviene confirmarlo con más datos.

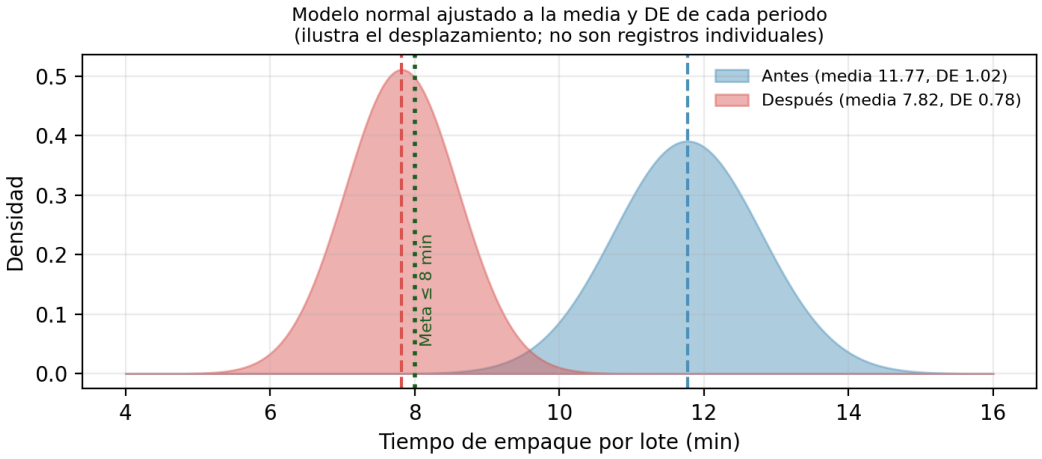


Figura 2. Distribuciones ajustadas (modelo normal) con la media y DE de cada periodo.

6.2 Pedidos a tiempo y errores (variables de atributo)

Medida	Antes	Después	IC 95% (Wilson) antes / después	Resultado de la prueba
Pedidos a tiempo	22/30 = 73.3%	27/30 = 90.0%	55.6–85.8% / 74.4–96.5%	z = 1.67, p = 0.048; Fisher p = 0.090
Errores de surtido	1/30 = 3.3%	0/30 = 0%	0.6–16.7% / 0.0–11.4%	Fisher p = 0.50

Pedidos a tiempo: la mejora de 16.7 puntos es sugestiva pero no concluyente con n = 30: la prueba z la marca justo por debajo de 0.05, mientras que la prueba exacta (más adecuada con muestras pequeñas) queda en 0.09 y los intervalos se traslapan. **Errores:** pasar de 1 a 0 casos no es evidencia estadística de mejora; solo permite decir que no se observaron errores en el piloto. Se recomienda ampliar la muestra (por ejemplo, 100 pedidos por periodo) para confirmar ambas conclusiones.

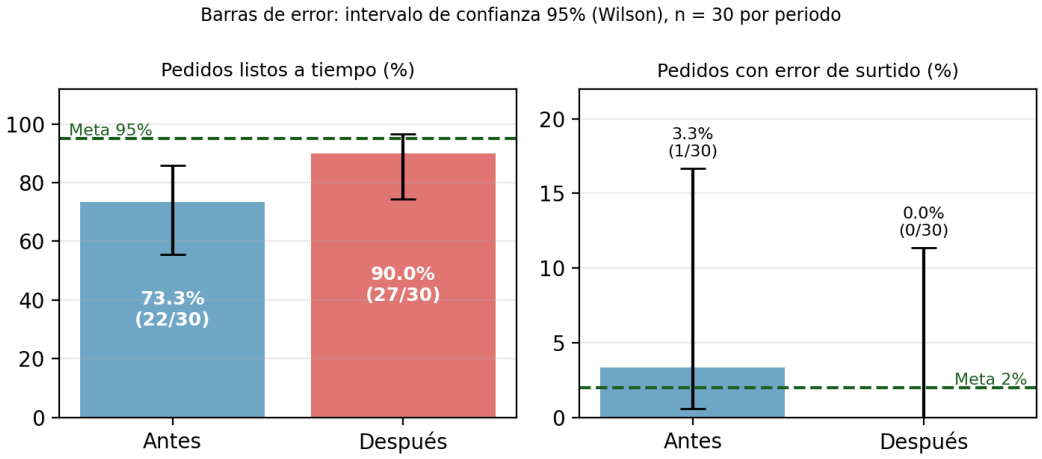


Figura 3. Proporciones con intervalos de confianza de 95%.

6.3 DPMO y nivel Sigma (defecto = pedido no listo a las 07:30)

Escenario	Rendimiento	DPMO	Nivel Sigma (+1.5σ)
Línea base	73.3%	266,667	2.12
Piloto	90.0%	100,000	2.78
Meta del proyecto	95.0%	50,000	3.14
Referencia 4σ	99.38%	6,210	4.00

6.4 Análisis de causas (Ishikawa)

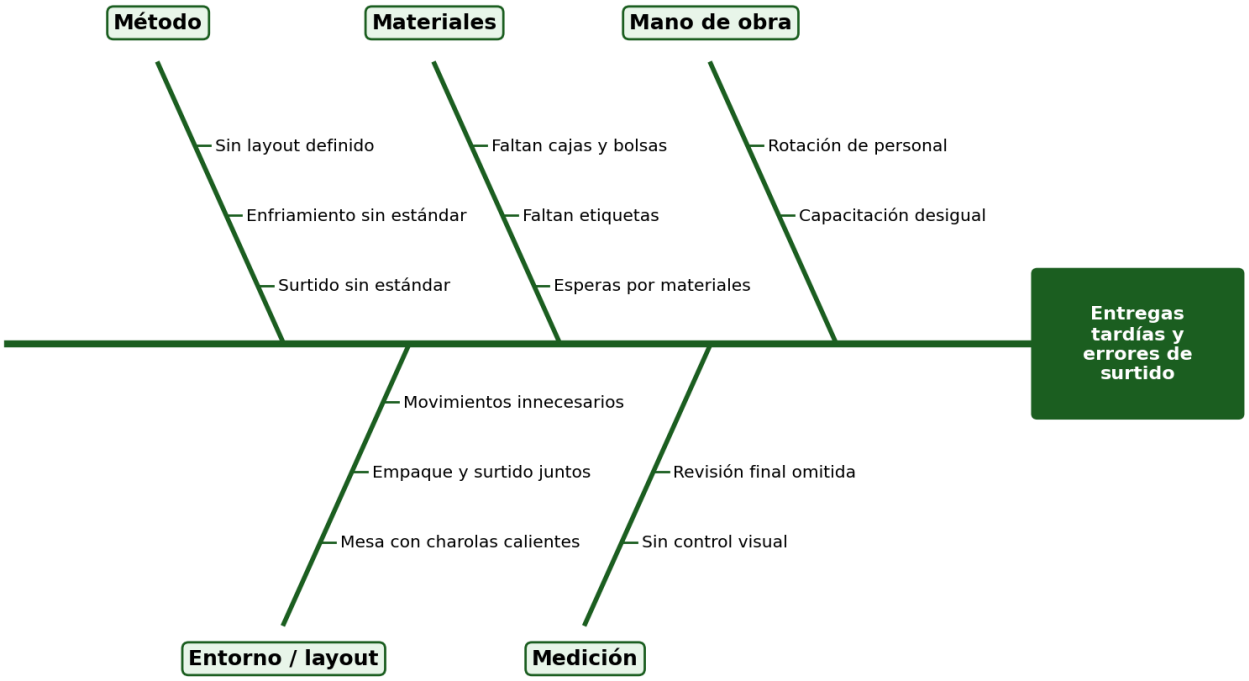


Figura 4. Causas raíz identificadas por categoría. Las más influyentes: layout sin definir, empaque y surtido en el mismo espacio, faltantes de materiales y capacitación desigual.

6.5 Limitaciones

- Se implementaron varias acciones a la vez (layout, separación de áreas, etiquetas y checklist); con este diseño no es posible atribuir el efecto a una sola de ellas.
- Muestras pequeñas (30 por periodo) y sin aleatorización formal; los supuestos de normalidad se basan en la forma de los histogramas del proyecto.
- El periodo piloto fue corto (2 semanas); no hay evidencia aún de sostenibilidad a largo plazo.

7. Lista de posibles mejoras y selección

Causas raíz priorizadas: falta de layout definido, ausencia de estándar de enfriamiento, insuficiencia de materiales de empaque y personal capacitado de forma desigual.

Se puntuó cada mejora de 1 a 5 con criterios ponderados (juicio del equipo): impacto en el cuello de botella (50%), facilidad y costo (20%), rapidez (15%) y sostenibilidad (15%). Las propuestas 1 y 4 de la lista original se evaluaron como un solo paquete porque implican el mismo cambio físico.

Mejora	Impacto (50%)	Facilidad (20%)	Rapidez (15%)	Sostenib. (15%)	Puntaje
Rediseño del layout con flujo definido y separación de áreas de surtido y empaque	5	3	3	4	4.15
Checklist diario de materiales	3	5	5	4	3.85
Etiquetas codificadas por color	3	5	5	3	3.70
Capacitación rápida con material visual	3	4	3	2	3.05
Estándar de enfriamiento (tiempo y condición)	2	3	2	3	2.35

Mejora seleccionada: rediseño del layout del área de empaque y separación del área de surtido, porque ataca directamente el cuello de botella (desorden y interferencia entre tareas). Las etiquetas por color y el checklist de materiales se implementaron como acciones complementarias de bajo costo. El estándar de enfriamiento queda como oportunidad de la siguiente fase.

8. Plan de control

Objetivo: mantener el tiempo de empaque ≤ 8 min, los pedidos a tiempo ≥ 95% y los errores de surtido ≤ 2%, con controles simples y visuales para el personal operativo.

Qué se controla	Método y frecuencia	Responsable	Especificación / límite	Plan de reacción
Tiempo de empaque por lote	Cronometrar 3 lotes por turno; graficar en la carta de individuales	Luis Chávez	Meta ≤ 8 min; límites provisionales 5.48–10.16 min	Un punto fuera de límites o 2 seguidos > 8 min: revisar layout y materiales con 5 porqués en 24 h
Pedidos listos a las 07:30	Registro diario; resumen semanal	Sofía Hernández	≥ 95% semanal	< 90% dos semanas seguidas: reunión del equipo y plan correctivo
Errores de surtido	Bitácora diaria; conteo semanal	Daniel Méndez	≤ 2%	Cada error: registrar causa y corregir en el momento; revisar etiquetas por color
Checklist de materiales (bolsas, cajas, etiquetas)	Antes de cada turno de empaque	Mariana Torres	100% completo antes de iniciar	Si falta material: reabastecer de inmediato y ajustar punto de reorden
Orden del área (5S y zonas)	Auditoría visual semanal de 5 puntos	Mariana Torres	≥ 90% de cumplimiento	Corregir en el día; reentrenar si se repite
Capacitación del personal	Material visual y SOP antes del primer turno de personal nuevo	Abraham García	100% del personal capacitado	Cubrir con operario capacitado hasta completar la capacitación

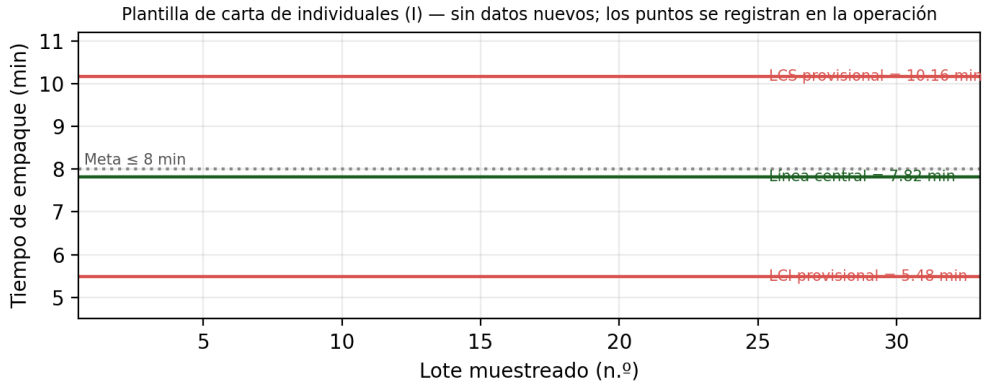


Figura 5. Plantilla de carta de control con límites provisionales (media ± 3 DE del piloto).

Gobierno del plan

- Recalcular los límites de control cuando haya al menos 25 puntos nuevos en operación estable.
- Revisión mensual de indicadores con la propietaria (patrocinadora); los resultados se dejan visibles en el área de empaque.
- El procedimiento estándar (layout, orden de surtido y checklist) se documenta con fotografías y se mantiene en una carpeta compartida con control de versiones.

9. Reflexión sobre las lecciones aprendidas y siguientes pasos

Durante la formación Six Sigma Green Belt y este capstone aprendí la importancia de estructurar la mejora continua con datos reales y no con suposiciones. Herramientas como el SIPOC, el diagrama de Ishikawa, las pruebas de hipótesis y los controles visuales permiten identificar oportunidades reales de mejora, y trabajar con un equipo con roles claros fue esencial para avanzar.

Me sorprendió el poder de intervenciones pequeñas, como el rediseño del layout, cuando se sustentan en evidencia. También aprendí que el control no debe ser burocrático, sino práctico, visual y empoderador para el personal operativo.

El análisis estadístico me enseñó a ser honesto con los datos: con muestras de 30 observaciones, algunas mejoras (como pasar de 1 a 0 errores) no son concluyentes, y es mejor reconocerlo que sobrevenderlo. Otra lección fue resguardar los registros originales de medición, porque sostienen la credibilidad de cualquier resultado.

Siguientes pasos (fase de validación)

- Medir 2 semanas adicionales en el proceso mejorado con muestra mayor (por ejemplo, 100 pedidos) para confirmar el nivel de 95% y la tasa de errores.
- Definir el estándar de enfriamiento (tiempo y condición) como siguiente oportunidad.
- Aplicar una encuesta corta de VOC a clientes mayoristas y comparar contra la línea base cualitativa.
- Respaldar cada hoja de registro (foto o formulario de Google) en la carpeta compartida con fecha.

Hoja de registro propuesta para la validación

Fecha	Lote / pedido n.º	Inicio de empaque	Fin de empaque	Min	¿Listo a las 07:30? (S/N)	¿Error? (S/N)	Observación